

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Guía de aprendizaje para el desarrollo del componente práctico del curso Control Digital

1. Información general del componente práctico.

Tabla 1. Información general del componente práctico

Aspecto	Descripción
1. Estrategia metodológica	Aprendizaje basado en proyectos
2. Tipología de curso	Metodológico
3. Momento de la evaluación	Intermedio
4. Puntaje de la actividad	180
5. Número de actividades del componente registradas en esta guía	1
6. Horas de trabajo independiente del estudiante	24
7. Horas de acompañamiento docente	12
8. Tipo de práctica formativa	Simulada

2. Con esta actividad de componente práctico se espera que los estudiantes logren y evidencie el siguiente resultado de aprendizaje:

Implementar controladores digitales, teniendo en cuenta diferentes perturbaciones para ser aplicados en procesos industriales y automatización de líneas de producción.

3. Descripción general de la actividad del componente práctico.

La componente practica está enfocado en la implementación y simulación de controladores digitales mediante herramientas computacionales especializadas, en esta se busca realizar la simulación de un caso práctico como lo es el funcionamiento del modelo de un motor DC analizar su comportamiento ante diferentes perturbaciones de tipo escalón así mismo realizar los ajustes del controlador que considere pertinentes. Entregar archivos y ejecutables de simulación.

Tabla 2. *Información actividad 1*

Aspecto	Descripción
1. Escenarios de componente práctico	Simulado con apoyo de TIC
2. Tipo de actividad	Colaborativa
3. Número de actividad	1
4. La actividad inicia el:	lunes, 27 de octubre de 2025
5. La actividad finaliza el:	lunes, 24 de noviembre de 2025

Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:

- Para esta actividad se requiere del uso del software de MATLAB, para este la Universidad cuenta con la licencia, para el uso de manera en línea o para descarga en el PC. Para el uso de esta puede ir al siguiente enlace: Link: <https://la.mathworks.com>
- Karris, S. T. (2011). Introduction to Simulink: With Engineering Applications. Orchard Publications. (pp. 12-15).
<https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=9bc245c8-8e2a-3f5e-9ff8-987b5f20ce5f>

La actividad consiste en:

A partir del diseño del controlador PID de la fase 3 y el cálculo de las constantes K_p , T_i y T_d , realizar la implementación del controlador en una herramienta de simulación y analizar su comportamiento ante diferentes perturbaciones.

Para ingresar las perturbaciones al sistema se debe hacer lo siguiente:

En el instante de tiempo $t=0s$ se utiliza un escalón con una amplitud de 2, para el instante de tiempo $t=5s$ se conmuta otro un escalón con amplitud de 5 y para el instante de tiempo $t=12s$ se conmuta nuevamente el escalón de amplitud -4.

Se requiere que usted realice los siguientes productos:

- Realizar la sintonización del controlador teniendo en cuenta los parámetros calculados.
- Implementar el controlador PID en una herramienta computacional.
- Analizar el comportamiento del sistema ante perturbaciones de tipo escalón y realizar los ajustes del controlador que considere pertinentes.
- Entregar archivos y ejecutables de simulación.

Evidencias de trabajo independiente:

Las evidencias de trabajo independiente para entregar son:

El estudiante debe entregar un documento escrito con los siguientes puntos:

- Realizar los cálculos matemáticos de los parámetros del PID para la sintonización del controlador.
- Implementar el controlador PID en una herramienta computacional primero con los parámetros calculados y luego con los parámetros ajustados.
- Analizar el comportamiento del sistema ante las tres perturbaciones de tipo escalón y realizar los ajustes del controlador que considere pertinentes.
- Entregar con un hipervínculo el documento completo en pdf y los archivos ejecutables de simulación

Evidencias de trabajo grupal:

Las evidencias de trabajo grupal a entregar son:

Un documento final consolidado, el cual debe tener todos los productos individuales de cada integrante del grupo, organizados con un índice con hipervínculos que direccionen a las páginas del documento donde se encuentre la siguiente información:

- Cálculos matemáticos de cada sintonización del controlador desarrollado de manera individual.
- Implementación del controlador PID en una herramienta computacional desarrollado de manera individual.
- Análisis del comportamiento del sistema ante perturbaciones desarrollado de manera individual.
- Relación de los hipervínculos con los archivos y ejecutables de simulación desarrollados de manera individual

4. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias

Para evidencias elaboradas Elija un elemento., tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad.

En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno o escenario que haya señalado el docente.

Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades de componente práctico.

Solo se deben incluir como autores del producto entregado, a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

5. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citas donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y liberal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad."

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.